

Sprint 1

Planificación

Objetivo del Sprint

Tener una propuesta de base de datos para usar en el proyecto, así como potenciales temas de investigación, y dejar la estructura inicial del repositorio lista con scripts y documentos básicos.

Historias de usuario

Nota del SCRUM master: la numeración de las notas están desordenadas porque, al estar en un periodo de aprendizaje, se cometieron errores que no se podían eliminar

- HU4 - “Como equipo, queremos encontrar una base de datos que podamos usar para la investigación” (Estimación: 8 pts) – *Criterios de aceptación confirmados.*
 - HU6 - “Como equipo, queremos proponer diferentes enfoques y temas para la investigación que se respalden en la base” (Estimación: 5 pts) – *Criterios de aceptación confirmados.*
 - HU7 - “Como científico de datos, quiero generar scripts de carga y limpieza de la base de datos” (Estimación: 3 pts) – *Criterios de aceptación pendientes.*
 - HU8 - “Como científico de datos, quiero generar scripts de creación de gráficos y tablas” (Estimación: 3 pts) – *Criterios de aceptación pendientes.*
 - HU9 - “Como científico de datos, quiero generar una primera instancia del dashboard en Python” (Estimación: 1 pts) – *Criterios de aceptación confirmados.*
 - HU10 - “Como investigador, quiero encontrar artículos relacionados con temas potenciales para la investigación” (Estimación: 5 pts) – *Criterios de aceptación confirmados.*
 - HU11 - “Como investigador, quiero generar una primera versión del trabajo escrito” (Estimación: 1 pts) – *Criterios de aceptación confirmados.*
-

Plan de alto nivel

- *Semana 1:* Investigar sobre metodologías posibles, indagar sobre bases de datos y proponer temas iniciales.
 - *Semana 2:* Cargar la base de datos al repositorio, crear primera versión del escrito y del dashboard básico.
-

Criterios de aceptación del Sprint

- ☐ *Todas las historias listadas completadas y aceptadas por el profesor.*
- ☐ *La base de datos seleccionada se encuentra en **data/raw**.*
- ☐ *El dashboard básico se ejecuta desde la carpeta **app**.*
- ☐ *El documento escrito preliminar se encuentra en la carpeta **docs**.*

Asignación de tareas inicial

- *Todos:* Historia 4 y 6
- *Paola:* Historia 7 y 9
- *Paula:* Historia 11
- *Julián:* Historia 10
- *José Carlos:* Historia 7 y 8 y documentación SCRUM

Posibles bloqueos o impedimentos conocidos

- **Bloqueo:** Poca idea de cómo implementar una metodología estadística sólida en el estudio.

- **Solución** Investigar y basarse fuertemente en trabajos de otros autores, así como consultar con el profesor.

Daily

Fecha: 2025-08-18

Julián Soto Montoya

- **¿Qué hice ayer?:** Lectura del artículo “Bayesian spatial modeling of childhood overweight and obesity prevalence in Costa Rica”.
- **¿Qué haré hoy?:** Presentar las ideas encontradas durante la lectura del artículo, a los compañeros de trabajo.
- **¿Hay algo que me está bloqueando?:** -

Paola Espinoza Hernández:

- **¿Qué hice ayer?:** Busqué posibles bases de datos para el proyecto.
- **¿Qué haré hoy?:** Explorar distintas alternativas para el desarrollo del dashboard.
- **¿Hay algo que me está bloqueando?:** No tenemos definida la metodología que podemos aplicar.

José Carlos:

- **¿Qué hice ayer?:** Consulté una base relacionada con el Covid-19 que podríamos usar
- **¿Qué haré hoy?:** Exploraré otras alternativas propuestas por mis compañeros
- **¿Hay algo que me está bloqueando?:** -

Fecha: 2025-08-20

Julián Soto Montoya:

- **¿Qué hice ayer?:** Lectura del artículo “Species Distribution Modeling using Spatial Point Processes: a Case Study of Sloths in Costa Rica”
- **¿Qué haré hoy?:** Divulgar las ideas encontradas con los compañeros, en la reunión acordada.
- **¿Hay algo que me está bloqueando?:** Dificultades en la utilización de git.

María Paula:

- **¿Qué hice ayer?:** Revisé los artículos y bases de datos proporcionados por mis compañeros.
- **¿Qué haré hoy?:** Ir comenzando una presentación en canva del proyecto para presentarla el viernes.
- **¿Hay algo que me está bloqueando?:** Estoy teniendo problemas con el manejo de git.

Paola Espinoza Hernández:

- **¿Qué hice ayer?:** Investigué opciones para el desarrollo del dashboard y elaboré una versión inicial.
- **¿Qué haré hoy?:** Analizaré las bases de datos propuestas y revisaré posibles artículos a replicar.
- **¿Hay algo que me está bloqueando?:** La falta de certeza sobre el tema y la base de datos a utilizar.

José Carlos:

- **¿Qué hice ayer?:** Investigué sobre diferentes opciones de bases de datos y consulté sobre artículos compartidos por mis compañeros
- **¿Qué haré hoy?:** le escribiré al profe sobre nuestras propuestas de base de datos y organizaré la documentación del SCRUM de mejor manera
- **¿Hay algo que me está bloqueando?:** no estoy seguro de como implementaremos la metodología, pero eso es para etapas posteriores

Revisión en clase (Fecha: 2025-08-22)

Resultado mostrado

- *Funcionalidad A*: Selección de base de datos final (con validación del coordinador).
- *Funcionalidad B*: Exploración inicial de temas de investigación vinculados a la base de datos.
- *Funcionalidad C*: Primera versión del documento preliminar del proyecto ubicada en `docs`.
- *Funcionalidad D*: Dashboard básico en Python ejecutado desde la carpeta `app`.

Retroalimentación

- **Profesor**: en cada commit es recomendable mencionar, cuando corresponda, la historia de usuario/issue que se resuelve.
- **Compañeros**: falta definir un plan más claro en las reuniones para no divagar en discusiones sin rumbo.

Criterios de aceptación cumplidos:

- ☒ HU4 – Base de datos seleccionada (ubicada en `data/raw`).
 - ☐ HU6 – Temas explorados, pero el ranking comparativo aún está pendiente.
 - ☐ HU7 – Scripts de carga y limpieza de datos no finalizados.
 - ☐ HU8 – Scripts de gráficos/tablas no implementados.
 - ☒ HU9 – Dashboard inicial ejecutable desde `app`.
 - ☐ HU10 – Algunas referencias encontradas, pero falta ampliar investigación académica.
 - ☒ HU11 – Documento preliminar del proyecto en `docs`.
-

Retrospective – Fecha: 2025-08-22

Qué salió bien

1. Seleccionamos la base de datos final de forma consensuada y validada con el coordinador.
2. Se generó un primer dashboard básico en Python.
3. Se logró una primera versión del documento escrito, lo que da estructura al trabajo.

Qué podría mejorar

- A veces nos desviamos del tema en las reuniones y no llegábamos a conclusiones claras.
- La organización del backlog no fue del todo clara debido a la inexperiencia, lo que retrasó la secuencia de tareas.
- Falta de avance en referencias y scripts técnicos (limpieza de datos y visualizaciones).

Acciones concretas para el próximo sprint

1. **Plan previo para cada reunión** – Definir una mini-agenda con 2-3 puntos clave para evitar divagar y asegurar decisiones rápidas.
2. **Commits vinculados a issues** – Al hacer commits, incluir referencia al issue/HU correspondiente cuando aplique.
3. **Refinamiento de backlog** – Dedicar una sesión corta a clarificar dependencias entre historias y qué significa “done” en cada caso.
4. **Avance incremental en tareas técnicas** – No esperar a tener todo listo: scripts de limpieza y gráficos deben avanzar en etapas pequeñas y revisables.
5. **Bibliografía semanal** – Cada miembro debe traer al menos 1 referencia académica nueva en el próximo sprint para reforzar HU10.

Sprint 2

Planificación

Objetivo del Sprint:

Definir el tema del proyecto, y un objetivo tentativo. Realizar la limpieza de datos y un análisis descriptivo inicial.

Historias de usuario

- HU#29 - “Como analista/investigador quiero definir y delimitar el tema del proyecto y establecer sus objetivos para tener claridad sobre el enfoque de trabajo” (Estimación: 3 pts) – *Criterios de aceptación confirmados*.
- HU#1 - “Como científico de datos quiero cargar datos crudos desde la fuente cruda (CSV) para crear mi base de datos limpia.” (Estimación: 2 pts) – *Criterios de aceptación confirmados*.
- HU#7 - “Como científico de datos, quiero generar scripts de carga y limpieza de la base de datos” (Estimación: 5 pts) – *Criterios de aceptación confirmados*.
- HU#23 - “Como analista/investigador quiero recopilar y revisar literatura relevante para contar con fuentes confiables que sustenten el proyecto.” (Estimación: 3 pts) – *Criterios de aceptación confirmados*.
- HU#8 - “Como científico de datos, quiero generar scripts de creación de gráficos y tablas” (Estimación: 3 pts) – *Criterios de aceptación confirmados*.
- HU#28 - “Como analista/investigador quiero redactar el marco teórico y enlazar la bibliografía para sustentar el proyecto con evidencia científica.” (Estimación: 3 pts) – *Criterios de aceptación confirmados*.
- HU#20 - “Como analista quiero generar un informe de calidad de datos para identificar problemas y asegurar la confiabilidad del dataset.” (Estimación: 3 pts) – *Criterios de aceptación confirmados*.
- HU#32 - “Como analista quiero actualizar el dashboard del proyecto para reflejar la información más reciente generada por las demás tareas del proyecto.” (Estimación: 2 pts) – *Criterios de aceptación confirmados*.
- HU#37 - “Como analista de datos, quiero preparar y presentar los resultados de los Sprints #1 y #2 para comunicar de manera clara los hallazgos, avances y resultados a los stakeholders del proyecto.” (Estimación: 3 pts) – *Criterios de aceptación confirmados*.

Plan de alto nivel:

- *Semana 1: Limpieza de datos e investigación metodológica*
- *Semana 2: Análisis descriptivo, redacción de metodología y presentación*

Criterios de aceptación del Sprint:

- ☐ *El tema del proyecto está definido y delimitado, con objetivos claros (HU#29).*
- ☐ *La revisión de literatura está realizada y documentada, con fuentes confiables y actualizadas (HU#23).*
- ☐ *El marco teórico está redactado y enlaza correctamente la bibliografía (HU#28).*
- ☐ *La base de datos cruda en CSV se carga y se transforma en un dataset limpio en formato parquet (HU#1, HU#7).*

- ☐ El código limpia automáticamente la base de datos, imputando o eliminando valores faltantes según reglas establecidas (HU#7).
- ☐ Existe un informe de calidad de datos documentado (HU#20).
- ☐ Se generan scripts para gráficos y tablas en la carpeta **src/viz**, que al ejecutarse producen al menos un gráfico y una tabla guardados en **res** (HU#8).
- ☐ El dashboard refleja la información más reciente del proyecto (HU#32).
- ☐ La presentación de resultados de los Sprints #1 y #2 está lista con gráficos y análisis textual (HU#37).

Asignación de tareas inicial

- *José Carlos Quintero*: Limpieza y análisis descriptivo
- *Paola Espinoza Hernández*: Descripción de datos y dashboard
- *Julián Soto*: investigación, redacción de metodología
- *Paula Jiménez*: investigación y presentación

Posibles bloqueos o impedimentos conocidos

- **Bloqueo:** Falta de claridad en la definición del tema y objetivos del proyecto.
- **Solución:** Completar la HU#29 y validarla con el profesor antes de avanzar.

Daily

Fecha: 2025-08-26

Paola Espinoza Hernández:

- ¿Qué hice ayer?: Asigné las tareas a cada integrante del equipo e investigué la estructura y características de nuestra base de datos.
- ¿Qué haré hoy?: Terminar la revisión de la base de datos y comenzaré con el proceso de limpieza.
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: Debemos definir y acordar las reglas de imputación antes de continuar con la limpieza.

José Carlos Quintero:

- ¿Qué hice ayer?: investigué sobre los datos y la metodología del artículo base del proyecto
- ¿Qué haré hoy?: comenzar con la limpieza y descripción de los datos
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: falta de claridad en enfoque de investigación

Julián Soto:

- ¿Qué hice ayer?: conversar con los integrantes del grupo acerca las tareas propuestas para el sprint2
- ¿Qué haré hoy?: iniciar con el análisis de la metodología del artículo de referencia.
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: -

María Paula Jiménez:

- ¿Qué hice ayer?: reunirme con mis compañeros para discutir la dinámica del sprint siguiente.
- ¿Qué haré hoy?: investigaré sobre antecedentes y conceptos
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

Fecha: 2025-08-28

Paola Espinoza Hernández:

- ¿Qué hice ayer?: Comencé el proceso de limpieza
- ¿Qué haré hoy?: Terminar con el proceso de limpieza.
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: Los pull-request

José Carlos Quintero:

- ¿Qué hice ayer?: comenzar limpieza de datos
- ¿Qué haré hoy?: completar módulo de limpieza de datos y el script de limpieza de la base, comenzar con el módulo de graficacion
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: graficacion en Python

Julián Soto:

- ¿Qué hice ayer?: delimitación del análisis metodológico para modelos tipo CAR (conditional autoregressive models)
- ¿Qué haré hoy?: continuación de la lectura de bibliografía sobre modelos CAR
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: falta de familiarización con modelos estadísticos autoregresivos

Paula:

- ¿Qué hice ayer?: busqué varios artículos relacionados con nuestro tema
- ¿Qué haré hoy?: de los artículos que guardé, voy a elegir los 3 o 4 que considere más relevantes y útiles para nuestro trabajo.
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

Fecha: 2025-08-31

Paola Espinoza Hernández:

- ¿Qué hice ayer?: Asigné nuevas tareas a cada integrante, realicé la descripción de las variables a utilizar. Aprendí a hacer pull requests.
- ¿Qué haré hoy?: Revisar el análisis descriptivo, continuar con la descripción de la base
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

José Carlos Quintero:

- ¿Qué hice ayer?: trabajar en la creación de un modulo de creación de gráficos en python.
- ¿Qué haré hoy?: completar dicho modulo y generar un script para generar graficos de prueba
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

Julián Soto:

- ¿Qué hice ayer?: revisión de las tareas asignadas a mi persona, para el sprint 2.
- ¿Qué haré hoy?: continuar con la revisión de la literatura seleccionada.
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

María Paula Jiménez:

- ¿Qué hice ayer?: meditar sobre las tareas a realizar
- ¿Qué haré hoy?: planeo empezar a escribir los antecedentes
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

Fecha: 2025-09-03

Paola Espinoza Hernández:

- ¿Qué hice ayer?: Revisé artículos y planteé posibles temas, junto con sus respectivas preguntas y objetivos.
- ¿Qué haré hoy?: Tendremos una reunión de equipo para definir el tema, la pregunta de investigación y los detalles finales de la presentación de los sprints 1 y 2. Además, trabajaré en mejorar la estética del dashboard, dejándolo listo para la eventual inclusión de resultados.

- *¿Hay algo que me está bloqueando?:* No

José Carlos Quintero:

- *¿Qué hice ayer?:* investigar posibles temas para enfocar la investigación
- *¿Qué haré hoy?:* trabajar en elaborar un informe de calidad de los datos
- *¿Hay algo que me está bloqueando?:* -

Julián Soto:

- *¿Qué hice ayer?:* Recopilación de la información bibliográfica consultada.
- *¿Qué haré hoy?:* asistir a la reunión de equipo en la que se definirá el tema de la investigación, así como los objetivos. También, incluiré la revisión bibliográfica realizada.
- *¿Hay algo que me está bloqueando?:* no.

María Paula Jiménez: - *¿Qué hice ayer?:* hacer un borrador de la estructura que quiero para los antecedentes - *¿Qué haré hoy?:* asistir a la reunión del grupo para escoger el tema de la investigación y objetivos. Resumir los artículos bibliográficos y poner en el documento escrito una introducción de los antecedentes - *¿Hay algo que me está bloqueando?:* no

Revisión en clase (Fecha: 2025-09-05)

Resultado mostrado

- *Funcionalidad A:* Tema del proyecto definido y objetivos establecidos.
- *Funcionalidad B:* Revisión de literatura completada con lista de referencias confiables y actualizadas.
- *Funcionalidad C:* Marco teórico redactado e integrado con bibliografía en formato APA.
- *Funcionalidad D:* Dataset crudo cargado desde CSV y transformado en un archivo limpio.
- *Funcionalidad E:* Base de datos limpiada con valores faltantes imputados o eliminados según reglas establecidas.
- *Funcionalidad F:* Informe de calidad de datos generado y documentado.
- *Funcionalidad G:* Scripts de gráficos y tablas creados en **src/viz**, que producen al menos un gráfico y una tabla guardados en **res**.
- *Funcionalidad H:* Dashboard actualizado con la información más reciente del proyecto.
- *Funcionalidad I:* Presentación de resultados de los Sprints #1 y #2 preparada con gráficos y análisis textual.

Retroalimentación

- **Profesor:** Seleccionar una metodología más sencilla.
- **Compañeros:** La realización constante de dailys ayuda a mantener el repositorio actualizado y recordar tanto las tareas a realizar como el tiempo límite para hacerlas.

Criterios de aceptación cumplidos:

- ☒ *El tema del proyecto está definido y delimitado, con objetivos claros (HU#29).*
- ☒ *La revisión de literatura está realizada y documentada, con fuentes confiables y actualizadas (HU#23).*
- ☒ *El marco teórico está redactado y enlaza correctamente la bibliografía (HU#28).*
- ☒ *La base de datos cruda en CSV se carga y se transforma en un dataset limpio en formato parquet (HU#1, HU#7).*
- ☒ *El código limpia automáticamente la base de datos, imputando o eliminando valores faltantes según reglas establecidas (HU#7).*
- ☒ *Existe un informe de calidad de datos documentado (HU#20).*
- ☒ *Se generan scripts para gráficos y tablas en la carpeta **src/viz**, que al ejecutarse producen al menos un gráfico y una tabla guardados en **res** (HU#8).*
- ☒ *El dashboard refleja la información más reciente del proyecto (HU#32).*

☒ *La presentación de resultados de los Sprints #1 y #2 está lista con gráficos y análisis textual (HU#37).*

Retrospective – Fecha: 2025-09-05

Qué salió bien

1. *Colaboración en el equipo:* logramos terminar el sprint a tiempo.
2. *Documentación actualizada:* se mantuvo día a día, lo que evitó retrabajo.
3. *Revisión de literatura y marco teórico:* se completaron con fuentes confiables y se integraron correctamente.
4. *Dashboard y scripts:* quedaron implementados y listos para incorporar resultados futuros.
5. *Daily meetings constantes:* ayudaron a recordar tareas y deadlines.

Qué podría mejorar

- *Claridad de criterios de aceptación:* en algunas historias no estaba claro cómo validar la finalización.
- *Distribución de carga:* algunas historias concentraron demasiado trabajo en una sola persona.
- *Uso de commits convencionales:* hubo un commit no convencional que rompió el estándar.
- *Definición de metodología:* se eligió una demasiado compleja inicialmente; fue necesario replantearla en clase.

Acciones concretas para el próximo sprint

1. **Refinar historias en refinamiento semanal** – agregar criterios de aceptación más detallados.
2. **Balancear asignación de tareas** – mejorar la estimación de puntos y equilibrar la carga de cada integrante.
3. **Estandarizar commits** – reforzar uso de commits convencionales.
4. **Simplificar metodología** – acordar una estrategia más sencilla.